



PEOPLE IMPROVE
PERFORMANCE

Connector Ability

Frequently Asked Questions

Connector Ability – Frequently Asked Questions

I. Wat en hoe meet Connector Ability?.....	3
1. Wat meet Connector Ability?	3
2. Wat is het verschil tussen G-factor en IQ?	3
3. Meet de Connector Ability nog wel 'snapsnelheid' (zoals de Connector C)?	3
4. Wat houdt de adaptieve opbouw van de test precies in?	3
5a. Met sommige tests kun je onderscheid maken of iemand beter is in rekenen, abstract denken of in taal. Kan ik dat ook uit deze test halen?	4
5b. Wat kan ik uit de specifieke testonderdelen van de Connector Ability halen?.....	4
6. Omdat de test adaptief is, dacht ik dat de test ook korter was en minder lang duurde. Hoe zit dat nou?.....	4
II. Taal en intelligentie	5
1. Hoe wordt onderscheid gemaakt tussen aangeboren intelligentie en meer schoolse vaardigheden?	5
2. Hoe kan PiCompany met de adaptieve test het taalniveau vaststellen?	5
3. Wat is verbale intelligentie dan en hoe wordt dit gemeten?	5
III. Cultuur- en taalarm meten.....	6
1. Hoezo cultuur- en taalarm?	6
2. Op welke manier houdt de test rekening met de richtlijnen van NIP en Art.1 (voorheen LBR, Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie)?	6
3. Voldoet de test aan (internationale) kwaliteitsrichtlijnen voor tests? (Is de test beoordeeld door een externe instantie als COTAN of 4TP?)	6
IV. Afname van de test.....	7
1. Mag er van te voren worden geoefend, en zo ja, hoe ziet dat er uit?.....	7
2. Kan een kandidaat beter gokken of niets invullen wanneer hij/zij het antwoord niet weet? Wat is nu de beste antwoordstrategie?.....	7
3. Wat als een kandidaat al begonnen is met de test maar aangeeft zich niet zo lekker te voelen. Mag de kandidaat de test dan opnieuw maken?.....	7
4. Hoe om te gaan met dyslexie en/of dyscalculie?.....	7
a. Dyslexie	7
b. Dyscalculie.....	8
5. Hoe lang duurt de test?	8
6. Hoe houdt PiCompany rekening met diversiteit bij de afname van capaciteitentests? ..	9
7. Zijn er verschillende normgroepen voor verschillende doelgroepen?	9
V. Rapportage en interpretatie van de test.....	10
1. Als ik die cijfers van de subtests middel, dan is dat niet het gemiddelde van wat er bij de G-factor staat. Klopt de berekening wel?.....	10
2. Hoe bepaal ik nou wat een kandidaat moet scoren?.....	10
3. Mag ik kandidaten de rapportage mee naar huis geven?.....	10
4. Waarom krijg ik voor de VMBO normgroep alleen een score op de G-factor te zien? ..	10
VI. Beschikbare achtergrondinformatie	12

I. Wat en hoe meet Connector Ability?

1. Wat meet Connector Ability?

De test meet algemene intelligentie.

Algemene intelligentie wordt gemeten vanuit vier testonderdelen: Figuurreeksen, Matrixen, Cijferreeksen en diagrammen. Deze indeling sluit aan bij wat uit de literatuur over intelligentiemeting bekend is, namelijk dat, als het gaat om talent en aanleg (dus niet om vaardigheden – zie II.), met name matrixproblemen, cijferproblemen en relaties tussen verzameling van begrippen de basiscomponenten zijn.

2. Wat is het verschil tussen G-factor en IQ?

Er is geen verschil. IQ is alleen een specifieke meetschaal die refereert naar de gehele wereldpopulatie (gemiddelde 100, spreiding 15). Wanneer een organisatie intelligentietests, als de Connector Ability, inzet, wil men een persoon meestal vergelijken met een specifiekere normgroep, vaak een groep mensen met een specifiek opleidingsniveau (bijvoorbeeld Masters/WO). Dan is het niet nodig om vanuit de t-score, op basis waarvan de scores van een persoon met de scores van een normgroep vergeleken worden, nog eens de IQ-score in te schatten. (Zie VI. voor eventueel meer informatie over de t-score).

3. Meet de Connector Ability nog wel 'snelheid' (zoals de Connector C)?

De Connector Ability meet algemene intelligentie (evenals de Connector C) op basis van het aantal goede antwoorden dat iemand geeft binnen een bepaalde tijd. Een echte snelheidstest ('speed test') is een test die uit erg gemakkelijke vragen bestaat, die iedereen doorgaans na korte tijd wel weet of ziet. De Connector C is geen pure speedtest omdat de moeilijkheidsgraad van de vragen toeneemt met het aantal vragen.

Voor Connector Ability geldt een heel ander principe. Door het adaptieve karakter van deze test, zijn de vragen relatief moeilijk (zie I.4). De enige snelheidcomponent is de relatief ruime tijd (zie IV.6) die men per vraag krijgt. De tijd die men per vraag krijgt is gebaseerd op de tijd die de overgrote meerderheid van de mensen nodig heeft om een antwoord te kunnen geven.

Voor Connector Ability (en Connector C) geldt, zoals bij de meeste capaciteitentests, dat snelheid van antwoorden wel gemeten wordt, maar niet verwerkt wordt in de score.

4. Wat houdt de adaptieve opbouw van de test precies in?

De Connector Ability is een vragenlijst die 'adaptief' van opzet is. Dit houdt in dat welke vraag een deelnemer aangeboden krijgt, afhangt van de antwoorden die een deelnemer op eerdere vragen gegeven heeft. Daardoor krijgt elke deelnemer een eigen, specifieke vragenlijst aangeboden en is het mogelijk om bij bepaalde antwoorden heel gericht 'door te vragen'. Het systeem biedt net zolang nieuwe vragen aan tot het uit de antwoorden een consistente en betrouwbare score kan afleiden. Hierdoor varieert het aantal vragen afhankelijk van de antwoorden die de persoon geeft.

5a. Met sommige tests kun je onderscheid maken of iemand beter is in rekenen, abstract denken of in taal. Kan ik dat ook uit deze test halen?

Van belang is hier het onderscheid te maken tussen het talent of de aanleg om dingen te kunnen leren (bijvoorbeeld leren rekenen) versus de vaardigheid in, bijvoorbeeld, rekenen. Het gaat bij voorspelling van succes in welke functie dan ook in eerste instantie om het algemene talent om snel nieuwe cognitieve zaken te leren.

Er zijn capaciteitentests die specifieke verbaal of cijfermatig redeneren meten. Deze tests meten niet rechtstreeks het talent om te kunnen leren, maar een combinatie van feitelijk kunnen en talent. Op basis van zo'n test kun je niet vaststellen welk deel talent is en welk deel vaardigheid.

5b. Wat kan ik uit de specifieke testonderdelen van de Connector Ability halen?

De Connector Ability kent een viertal specifieke testonderdelen. Overigens komt het weinig voor dat er een groot onderscheid tussen deelfactoren en de G-score wordt gemeten; uit onderzoek is gebleken dat er per persoon geen grote verschillen zijn tussen talent voor rekenen en talent voor schrijven. Bij de meerderheid van de mensen gaat dat gelijk op. Goed in het ene en slecht in het andere is een kleine minderheid.

6. Omdat de test adaptief is, dacht ik dat de test ook korter was en minder lang duurde. Hoe zit dat nou?

De testduur varieert. Het kortst is de test op dit moment voor mensen die wat betreft G-score vallen in de middencategorie (tussen $t=40$ en $t=60$, dit geldt voor 50% van de mensen)*. Op dit moment is de test qua betrouwbaarheid ingesteld op minimaal 10 items per testonderdeel omdat dit aantal nodig is voor een betrouwbare voorspelling van extreem lage en vooral hoge G-scores (de 'staarten in de normaalverdeling – zie certificatiemanual), en op maximaal 15 vragen. Voor een betrouwbare schatting van de middenrange, de 50% middelste scores, zijn relatief weinig vragen nodig. Naarmate de test meer (moeilijke) items bevat, dan zullen minder items nodig zijn voor de voorspelling van de 'staarten' en zal zeker de middencategorie met veel minder dan 10 items per subtest betrouwbaar voorspeld kunnen worden.

* Een t-score laat zien of een kandidaat boven of beneden het gemiddelde van de normgroep heeft gescoord en tevens in welke mate de score van de kandidaat afwijkt van de gemiddelde normgroepscore.

(Zie ook V. voor tijd per item en VI. voor beschikbare achtergrondinformatie)

II. Taal en intelligentie

1. Hoe wordt onderscheid gemaakt tussen aangeboren intelligentie en meer schoolse vaardigheden?

Voor elk testonderdeel zijn de vragen waarbij ook maar de geringste twijfel bestond over dat deze een beroep zouden doen op schoolse kennis verwijderd. Daarmee is de kans dat schoolkennis, waarin testkandidaten van te voren kunnen verschillen, de testresultaten beïnvloedt verkleind. Dit wordt ook van te voren onderzocht. Het zoveel mogelijk gelijkschakelen van voorkennis is een essentieel element voor het geldig gebruik van elke intelligentietest.

2. Hoe kan PiCompany met de adaptieve test het taalniveau vaststellen?

Dat kan niet met deze test en deze test is hier ook niet voor bedoeld. Wel kan worden geschat op basis van de algemene intelligentie (aanleg) die door de test gemeten wordt, welk taalniveau iemand naar verwachting bij adequate opleiding/training kan bereiken.

3. Wat is verbale intelligentie dan en hoe wordt dit gemeten?

Verbale intelligentie is een begrip dat niet verwijst naar vaardigheid in gebruik van een concrete taal, maar naar de aanleg om het correct gebruik van verbale concepten te leren. Algemene intelligentie is op zichzelf een goede maat voor die aanleg. De beste schatter hiervoor is de uitkomst van de testonderdelen samen, de G-factor score.

(Zie ook VI. voor beschikbare achtergrondinformatie)

III. Cultuur- en taalarm meten

1. Hoezo cultuur- en taalarm?

Voor zover er in eerste instantie items in zijn gekomen die op cultuur aspecten verschillen, vallen deze er na analyse uit. Dat zijn er tot nu toe niet veel. Er zitten woorden in de test maar het enige dat vereist is, is NT2 (diploma "Nederlands als Tweede Taal") basaal taalniveau. Alleen universele basale begrippen worden gebruikt, de meeste daarvan zijn al op lagere school leeftijd bekend. De gebruikte woorden zijn eenduidig vertaalbaar. De test meet dan ook niet taalvaardigheid. In andere tests meten de vragen altijd min of meer een combinatie van intelligentie en een taal- en/of cultuur bepaalde vaardigheid.

Anderzijds zitten er met name geen vragen in die andere culturen en/of talen in het nadeel brengen. Standaard intelligentietests hebben die altijd, met als consequentie dat ze dan ook alleen maar binnen de eigen cultuur toepasbaar zijn of dat het nodig is om de uitkomsten met specifieke normgroepen te vergelijken.

Hoe weten we dit en hoe bewaken we dit? We weten dit door oordelen van 'expert judges', mensen van verschillende culturen, en verder is het empirisch, statistisch, uitgezocht en onderzocht. Daarbij worden ook nieuwe items telkens op cultuur- en taalarmheid getoetst.

2. Op welke manier houdt de test rekening met de richtlijnen van NIP en Art.1 (voorheen LBR, Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie)?

Deze worden in hun geheel zorgvuldig gevolgd.

3. Voldoet de test aan (internationale) kwaliteitsrichtlijnen voor tests? (Is de test beoordeeld door een externe instantie als COTAN of 4TP?)

De test is ontwikkeld conform de richtlijnen van de European Federation of Psychological Associations (EFPA) en de International Test Commission (ITC). De test wordt voorgelegd aan een onafhankelijke, externe instantie (4TP) die op basis van deze richtlijnen de test zal beoordelen. Het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen), waar de COTAN onder valt, baseert zich op dezelfde richtlijnen.

(Zie VI. voor beschikbare achtergrondinformatie over ontwikkeling van de test, validiteit, betrouwbaarheid en normgroepen)

IV. Afname van de test

1. Mag er van te voren worden geoefend, en zo ja, hoe ziet dat er uit?

Opdat kandidaten bij aanvang van de test begrijpen wat er van hun verwacht wordt, is het zelfs essentieel dat men vooraf oefent. Er zijn dan ook oefenvragen opgenomen in de test. Van belang is dat ook de begeleiding van een kandidaat er op gericht is dat deze - ongeacht culturele achtergrond - precies weet wat van hem/haar verwacht wordt.

Advies is om vooraf kandidaten die de Connector Ability gaan maken, de kandidaatbrochure toe te sturen (zie VI) en/of de oefentest op de PiCompany website te laten maken ([www.picompany.nl/Producten,Oefentest Connector Ability](http://www.picompany.nl/Producten/Oefentest%20Connector%20Ability)). Deze test is beschikbaar in het Nederlands en in het Engels, voor VMBO- t/m WO-niveau.

2. Kan een kandidaat beter gokken of niets invullen wanneer hij/zij het antwoord niet weet? Wat is nu de beste antwoordstrategie?

Wanneer iemand niets invult, dan wordt dat antwoord als fout gerekend. Wanneer iemand gokt, dan kan het antwoord ook goed zijn. Een fout antwoord wordt niet 'afgestraft'. Doordat de test adaptief is wordt steeds op basis van het totale antwoordpatroon van de persoon bepaald of nog een nieuwe vraag wordt aangeboden en, zo ja, welke. Mocht iemand 'onterecht' (of per ongeluk) fout of goed antwoorden, dan zal het programma dit als het ware weer corrigeren. Dit in tegenstelling tot een traditionele test. Het enige dat dan gebeurt is dat iemand meer vragen aangeboden krijgt.

Kortom: Wanneer iemand het antwoord echt niet weet, heeft het geen zin om te wachten totdat de tijd verstreken is. Dan kan er net zo goed gegokt worden.

3. Wat als een kandidaat al begonnen is met de test maar aangeeft zich niet zo lekker te voelen. Mag de kandidaat de test dan opnieuw maken?

Als het echt zo is dat de kandidaat het gevoel heeft dat hij/zij niet verder kan, dan kan hij/zij beter een andere keer de test opnieuw maken. Niet dezelfde dag want de kandidaat moet fit zijn en zich goed kunnen concentreren.

4. Hoe om te gaan met dyslexie en/of dyscalculie?

a. Dyslexie

De mate waarin dyslexie de resultaten op de Connector Ability kan beïnvloeden is relatief gering, omdat de Connector Ability geen taalvaardigheid maar algemene intelligentie meet. In het onderdeel 'Diagrammen' worden alleen algemeen bekende, eenvoudige, niet samengestelde woorden gebruikt. Vergeleken met tests waarbij stukken tekst doorgelezen en geanalyseerd moeten worden, doet dit testonderdeel nauwelijks een beroep op leesvaardigheid en is er geen sprake van ingewikkelde woorden, noch qua betekenis noch qua spelling.

Daarnaast is de Connector Ability een test die per item meet of je hem goed kunt beantwoorden binnen een standaardtijd, en niet hoeveel tijd je daar precies voor nodig hebt gehad. De tijd die mensen krijgen om een vraag te beantwoorden, is de tijd die de overgrote meerderheid van de mensen gemiddeld nodig heeft om een dergelijke vraag te beantwoorden. Hoe snel iemand binnen deze tijd de vraag beantwoordt, speelt dan ook geen rol van betekenis in de uiteindelijke scoring. Voor iemand met “dyslexie” is met name de subtest “Diagrammen” in dit opzicht relevant. Maar hoewel zo iemand misschien iets meer tijd nodig heeft om de drie woorden goed te lezen, zal over het geheel genomen de beschikbare tijd per item in dit onderdeel daar ruimschoots genoeg voor zijn.

Om bovenstaande redenen zal dyslexie in mindere mate de testresultaten van de Connector Ability beïnvloeden dan het geval zal zijn bij veel traditionele, op taal gebaseerde intelligentietests. Toch is het zaak nog steeds van te voren te weten of kandidaten daadwerkelijk dyslectisch zijn en daar rekening mee te houden bij de inzet van de test. Zie ook VI voor meer achtergrondinformatie over dyslexie.

Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn: In hoeverre is dyslexie aangetoond? Is er sprake van dyslexie, geef kandidaten dan ruim de tijd voor de instructie (vooraf inplannen). Testuitslag/interpretatie: de kans op invloed is bij Connector Ability minder groot (zoals hierboven uitgelegd). De G-factor wordt overigens op basis van 4 tests ingeschat.

b. Dyscalculie

De mate waarin dyscalculie de resultaten op de Connector Ability kan beïnvloeden is naar verwachting gering. In het onderdeel ‘Cijferreeksen’ worden reeksen van getallen aangeboden. Iemand met dyscalculie kan er meer moeite mee hebben om getallen die uit 2 of meer cijfers bestaan goed te lezen (getallen worden eerder verwisseld). Ook kan iemand meer moeite hebben met rekenkundige operaties (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen). Ondanks het feit dat dergelijke operaties erg basaal gehouden zijn in deze test, kan dyscalculie de resultaten op deze test daarom beïnvloeden. Net als bij dyslexie, geldt dat hoewel zo iemand misschien iets meer tijd nodig heeft om de cijfers tot zich te laten doordringen en om de basale berekeningen uit te voeren, dat de beschikbare tijd per item veel ruimer is dan gebruikelijk bij dergelijke tests.

Ook al is het zaak nog steeds van te voren te weten of kandidaten daadwerkelijk dyslectisch of dyscalculisch zijn, de eventueel lagere snelheid van begrijpend lezen en het zien van verbanden tussen cijfers zal ook in de praktijk gelden. Daarom blijft meting relevant, maar dient bij de interpretatie van de algemene intelligentie factor rekening gehouden te worden met de betreffende beperking. De overige onderdelen van de Connector Ability – Figuurreeksen en Matrixen- kunnen in dit geval een zuiverder indicatie zijn van de G-factor.

5. Hoe lang duurt de test?

Voor de Figuurreeksen, Cijferreeksen en Matrixen geldt dat kandidaten 90 seconden (dus 1,5 minuut) per vraag de tijd krijgen om een antwoord te geven. Voor het onderdeel Diagrammen

is dat 45 seconden. Uit onderzoek is gebleken dat ca $\frac{3}{4}$ van de normgroep binnen die tijd de vraag weet te beantwoorden. De meeste kandidaten kost het tussen de 45 en 60 minuten om de test te maken (inclusief de instructie).

6. Hoe houdt PiCompany rekening met diversiteit bij de afname van capaciteitentests?

De instructie wordt in de taal van de kandidaat gegeven of in een taal die de kandidaat op een niveau analoog aan NT2 beheerst. Er wordt door gebruik van testvoorbeelden expliciet op begrip van de instructie gecheckt alvorens tot de daadwerkelijke test wordt over gegaan. Dit houdt in dat het dus belangrijk is dat de kandidaten de instructie en test in hun moedertaal of in de taal die zij het beste beheersen, krijgen aangeboden.

7. Zijn er verschillende normgroepen voor verschillende doelgroepen?

Er zijn alleen verschillende normen voor verschillende opleidingsniveaus. Door de cultuur- en taalarme constructie en door de opzet van de test, waaronder de instructie, zijn dit alleen de verschillen die er toe doen.

(Zie ook VI. voor beschikbare informatie over normgroepen)

V. Rapportage en interpretatie van de test

1. Als ik die cijfers van de subtests middel, dan is dat niet het gemiddelde van wat er bij de G-factor staat. Klopt de berekening wel?

De berekening klopt, want de G-score wordt niet berekend op basis van de gemiddelde scores op de subtests. De G-score wordt berekend via een apart rekenmodel.

De G-score kan zowel hoger als lager uitkomen dan het gemiddelde van de subtests. Dit komt doordat de berekening gebaseerd is op alle antwoorden uit alle subtests tegelijkertijd, waarbij met de specifieke bijdrage van elke afzonderlijke vraag aan de G-factor rekening wordt gehouden.

2. Hoe bepaal ik nou wat een kandidaat moet scoren?

Dat komt uitgebreid aan de orde in de certificatietraining. Het heeft met name te maken met welk niveau je nodig hebt en hoeveel beslissingsfouten je wil maken. Hoe hoger de score, hoe minder mensen je onterecht aanneemt. Het vaststellen van de zogenaamde aftestgrens is een afweging van risico's, van onterecht aannemen versus onterecht mislopen.

Als selectie criterium wordt bij de capaciteitentest in de meeste gevallen een minimumscore gehanteerd. De kandidaat dient bijvoorbeeld minimaal een t-score van 50 te halen om door te kunnen gaan naar de volgende selectieronde. Hoe hoog deze minimumscore voor een bepaalde functie dient te zijn, is afhankelijk van de complexiteit van die functie en bijvoorbeeld van het cognitieve leervermogen wat voor de betreffende functie nodig is. Hieraan dient te worden toegevoegd dat in het algemeen het cognitief vermogen van mensen de prestatieverschillen in functies het meest verklaart. Alleen voor functies die puur aanspraak doen op de oog-hand-coördinatie is dit niet het geval.

Omdat vaak ook motivatie en persoonlijkheid nog worden meegenomen in de selectiebeslissing, wordt de grens ook vaak bij $t = 45$ gelegd; in dit geval valt dan de slechtst presterende 30% af. Het is hierbij ook mogelijk om een 'twijfelgebied' te hanteren. De kandidaat dient bijvoorbeeld in principe een 45 te scoren, maar mag ook met 40 door naar de volgende ronde, mits de kandidaat ervaring heeft die bijzonder goed aansluit en/of een voor de functie zeer passend persoonlijkheidsprofiel heeft.

3. Mag ik kandidaten de rapportage mee naar huis geven?

Alleen wanneer goed met de kandidaat is doorgepraat wat de uitkomsten betekenen, en alleen in overeenstemming met de afspraken die daarover in de organisatie zijn gemaakt.

4. Waarom krijg ik voor de VMBO normgroep alleen een score op de G-factor te zien?

Op dit moment rapporteert de Connector Ability voor de normgroep VMBO nog alleen op de G-factor. De meting van de G-factor is de meest betrouwbare voorspelling omdat hierin de testcores op alle onderdelen meewegen. Pas wanneer er meer afnames voor deze

normgroep verzameld zijn, kunnen we onderzoeken of ook de testonderdelen zo betrouwbaar gemeten worden dat we daar ook de resultaten van in het rapport kunnen laten zien.

NB: ook wanneer de scores op testonderdelen vermeld worden, is dit puur ter achtergrondinformatie voor kandidaat en selecteur en dient de uiteindelijke selectiebeslissing altijd gebaseerd te worden op de G-factor score.

VI. Beschikbare achtergrondinformatie

De volgende achtergrondinformatie is beschikbaar:

- Connector Ability 1.0 Achtergrondinformatie (oa normgroepen, validiteit)
- 'Efficiënte en eerlijke selectie. Ontwikkeling van een adaptieve en cultuurarme cognitieve capaciteitentest'
- 'Intelligentiemeting, taal en cultuur'
- Best Practice richtlijnen 'Connector Ability 1.0'
- Best Practice richtlijnen 'Inzet Connector Ability bij dyslexie'
- Best Practice richtlijnen 'Gebruik T-scores'
- "Verschillen Connector Ability 1.0- Connector C 3.1"
- Kandidaatbrochure
- Handleiding Online aanvraag